We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 05.01.2023 Версия: 3.0
Дата предыдущей версии: 28.03.2022 Предыдущая версия: 2.0
Дата / Первая версия: 14.01.2020
Продукт: **Sodium Metabisulfite food grade (E223)**
(Идентификационный номер 30042375/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 05.07.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Sodium Metabisulfite food grade (E223)

Химическое название: Disodium disulphite
INDEX-номер: 016-063-00-2
CAS-номер: 7681-57-4

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Пищевые добавки
Рекомендуемое применение: Пищевые добавки, неорганические восстанавливающие агенты

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (оральный)	H302 Вредно при проглатывании.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.
Aquatic Acute 3	H402 Вредно для водных организмов.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма:

Сигнальное слово:

Опасно

Указание на риск:

H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H302	Вредно при проглатывании.
H402	Вредно для водных организмов.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P280	Носите защиту для глаз и лица.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P270	Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
P264	После работы тщательно вымыть руки.

Указание на безопасность (Реакция):

P310	Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P301 + P330	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Промыть рот.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Доставить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных (специальных) отходов.

Маркировка определенных препаратов (GHS):

EUH031: При контакте с кислотой выделяется токсичный газ.

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: Дисернистая кислота, соль натрия (1:2)

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков. Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Химическая характеристика

$Na_2S_2O_5$
E 223

Дисернистая кислота, соль натрия (1:2)

CAS-номер: 7681-57-4 Номер EC: 231-673-0 INDEX-номер: 016-063-00-2	Acute Tox. 4 (оральный) Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 3 H318, H302, H402 EUH031

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

3.2. Смеси

Неприменимо

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
При появлении неприятных ощущений после вдыхания пыли: выйти на свежий воздух, обратиться к врачу. После вдыхания продуктов разложения: Немедленно вдохнуть порцию кортикостероидов из дозирующего баллончика.

После контакта с кожей:

Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к глазному врачу.

После проглатывания:
Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Чрезмерная экспозиция может вызвать:, Рвота, жалобы астматического характера, колики в животе, удушье, тошнота, диарея, кашель

Опасности: Опасность образования диоксида серы при проглатывании в результате реакции с кислотой желудочного сока.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
пена

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: Диоксид серы
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться при пожаре поблизости от продукта.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями. Не вдыхать газы, выделяющиеся в результате взрыва и пожара.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать контакта с глазами.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды. Не допускать попадания в грунт/почву.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Собрать механическим способом. Собранный материал немедленно утилизовать согласно предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Избегать образования пыли.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Вещество/продукт не является горючим. Не требуется принятия специальных мер.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Хранить отдельно от кислот и кислотообразующих веществ. Хранить отдельно от окислителей.
Не хранить вместе с: нитрат натрия, нитрит натрия, сульфид натрия

Подходящие материалы для тары: Прорезиненный, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь 1.4541, нержавеющая сталь 1.4571, полиэтилен высокой плотности
Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте. Хранить емкость в хорошо проветриваемом месте.

7.3. Специфическое конечное использование

Необходимо посмотреть сценарий(и) экспозиции в приложении этого паспорта безопасности.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

7757-82-6: сульфат натрия
ПДК м.р. 10 мг/м3, Аэрозоль

Вещество способно изменяться при несоблюдении указаний по хранению и использованию

7446-09-5: Диоксид серы
ПДК м.р. 10 мг/м3, пары

DNEL

Вдыхание
Для основы DNEL использовали недостаток пыли (дыхательная фракция).

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при пылеобразовании. Соответствующая защита органов дыхания при низких концентрациях или краткосрочном воздействии. (Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)). Защита дыхания при образовании воздухопроницаемых паров/пыли. Комбинированный фильтр EN 141 тип ABEK-P3 (газы/пары органических и неорганических соединений, кислот, щёлочей и ядовитых частиц).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).
Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется: защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN ISO 374-1)
поливинилхлорид (PVC) - толщина слоя 0,7 мм
нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм
Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)

Спецодежда:

Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Не вдыхать пар или пыль. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый	
форма:	порошок, кристаллический	
Цвет:	от белого до слегка желтоватого	
Запах:	слабый запах, сернистого газа	
Порог восприятия запаха:	Не определен ввиду потенциального вреда для здоровья при вдыхании.	
Воспламеняемость:	невоспламеняемый	(другие)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	
Температура вспышки:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	
Термический распад:	150 °C Во избежание термического распада не перегревать.	
Показатель pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH Meter)
Вязкость, динамическая:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	
Растворимость в воде:	Библиографическая ссылка. 667 г/л (25 °C)	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	не применимо к данному случаю	

Давление пара:
Давление водного раствора составляется частично из давления воды и частично из давления диоксида серы

Плотность: 2,36 g/cm3 (20 °C) (OCDE, Directiva 109)

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: 169,68 - 173,41 µm (D50, ISO 13320-1)
422,29 - 443,58 µm (D90, ISO 13320-1)
49,49 - 51,34 µm (D10, ISO 13320-1)

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный (Директива 92/69/ЕЭС)

Чувствительность к ударам:
Исходя из химической структуры, чувствительность к ударам отсутствует.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Скорость выгорания: 0 мм/с, 0 s (Директива 92-69/ЕЭС)

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не самовоспламеняется.

Коррозия металлов

< 6,25 мм/год
Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Другие характеристики безопасности

Насыпная плотность: 1.000 - 1.200 кг/м3

pKA:
не применимо к данному случаю

Скорость испарения:
Продукт является нелетучим твердым веществом.

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

Реакции с нитритами. Реакции с нитратами. Вступает в реакцию с окислителями.
Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать влажности.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
кислоты, окислители, нитриты, нитраты, сульфиды

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
Диоксид серы

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
После однократного проглатывания. Практически не токсичен при однократном вдыхании. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Продукт не был полностью протестирован. Сведения были получены отчасти от продуктов со схожей структурой или составом.

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): 1.540 мг/кг (OCDE, Директива 401)

LC50 крыса (при вдыхании): > 5,5 мг/л 4 ч (IRT)

Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава. При тестировании использован аэрозоль пыли.

LD50 крыса (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Раздражающее действие

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: необратимый вред (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации). Не исключено сенсибилизирующее воздействие на особо чувствительных людей.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Тест: локальный лимфатический узел/мышь (LLNA) мышь: не сенсибилизирующий (OECD Директива 429)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
В ходе различных опытов на бактериях и клеточных культурах млекопитающих мутагенное воздействие не обнаружено. Вещество не оказало мутагенного воздействия на подопытных млекопитающих.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
В ходе многочисленных опытов над крысами, когда вещество давалось в качестве корма, вещество не вызывало заболевание раком.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Случаи воздействия на человека

Экспериментальные/вычисленные данные:

единичные случаи раздражения кожи

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Во время иследований никакого специфического токсического воздействия на орган не выявлено.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
не было выявлено какой-либо органотоксичности после повторного воздействия на животных(No subst-specific organtoxicity was observed)

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
Крайне вреден для водных организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 часть 15, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 89 мг/л, дафния/Daphnia magna (Директива 79/831/ЕЭС, статичный)
Номинальная концентрация.

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) 43,8 мг/л (Коэффициент роста), водоросли (другие, статичный)
Номинальная концентрация.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
NOEC (3 ч) > 1.000 мг/л, (OECD-Директива 209, водный)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Хроническая токсичность для рыб:
NOEC (34 d) > 316 мг/л, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (ОЭСР-Директива 210, Поток.)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEC (21 d) > 10 мг/л, дафния/Daphnia magna (Директива 202 ОЭСР, часть 2, полустатичный)
Номинальная концентрация.

Оценка наземной токсичности:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Неорганическое вещество, не элиминируется из воды биологическими методами очистки.

Оценка стабильности в воде:
Исходя из структуры, гидролиз отсутствует.
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:

Накопление в организме маловероятно.

Способность к бионакоплению.:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.
Адсорбция в почве: Не ожидается соединения с твердой земной фазой.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

12.8. Дополнительные указания

суммарные параметры

Химическая потребность в кислороде (COD): (рассчитано) 165 мг/г

Прочие указания по экотоксикологии:
В больших концентрациях вещество может вызывать сильное химическое потребление кислорода в биологических очистных установках и/или водоемах.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

По вопросам повторного использования отходов обращаться к производителю.
По вопросам повторного использования отходов обращаться на биржу вторичного сырья.
При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:
Загрязненную упаковку необходимо опорожнить насколько возможно; после соответствующей очистки возможно ее повторное использование.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт

ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under

транспортировке продукт не является опасным грузом		transport regulations	
UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

Acute Tox. 4 (оральный)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

химическая промышленность

Acute Tox.	Острая токсичность
Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H302	Вредно при проглатывании.
H402	Вредно для водных организмов.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.